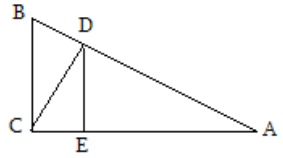
1. იპოვეთ 2017^{199} -ის ბოლო ციფრი.
   ა) 1 ბ)3 გ)9 დ)5 ე) 6 ვ) 7
2. თუ $a^4 - b^4 = 80$ და $(a^2 + b^2)\cdot(a+b) = 80$, მაშინ $a - b = ?$
   ა) 0 ბ)1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ) 5
3. თუ ნებისმიერი x-თვის ჭეშმარიტია $x^2 + x + m = (x+n)^2$ ტოლობა, მაშინ $m + n = ?$
   ა) $\frac{1}{3}$ ბ)$\frac{1}{6}$ გ)$\frac{2}{3}$ დ)$\frac{3}{4}$ ე)$\frac{3}{8}$ ვ) $\frac{5}{6}$
4. მამრავლებად დაშლის გზით ამოხსენით განტოლება: $25x^2 - 4 = 0$
   ა)x=0 ბ)x=1 გ)x=1 დ)$x = \frac{2}{5}$ ე)$x = -\frac{2}{5}$ ვ) $x = \frac{2}{5}$; $x = -\frac{2}{5}$
5. მამრავლებად დაშლის გზით ამოხსენით განტოლება: $4y^2 - 8y = 0$
   ა)y=0 ბ)y=1 გ)y=1; y=0 დ)$y = 2$ ე)$y = 2$; y=0 ვ) $y = 2$; y=1
6. $49(x-y)^2 - 36(x+y)^2 =$
   ა) $(x - 13y)(13x - y)$; ბ)$(x + 13y)(13x - y)$; გ)$(x - 13y)(13x + y)$; დ) $(x + 13y)(13x + y)$ ე)$(x - y)(13x - 13y)$ ვ) $(13x - 13y)(x + y)$
7. გაამართივეთ გამოსახულება: $\left(-\frac{2}{3}x^2y^2\right)^4 \cdot \left(2\frac{1}{4}xy^3\right)^3$
   ა) $-\frac{9}{4}x^{12}y^{17}$; ბ)$\frac{9}{4}x^{11}y^{17}$; გ)$\frac{3}{2}x^{10}y^{15}$; დ)$-\frac{9}{4}x^{13}y^{15}$; ე)$\frac{3}{2}x^{13}y^{17}$; ვ) $-\frac{9}{4}x^{15}y^{13}$
8. სრული კვადრატის გამოყოფის გზით, იპოვეთ $9x^2 - 12x + 3$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა.
   ა)-3 ბ)-2 გ)-1 დ)0 ე)1 ვ)2
9. $(1-x)\cdot(1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + x^7 + x^8 + x^9 + x^{10}) =$
   ა) 0 ბ)-1 გ)$-x^{10}$ დ)$1 - x^{10}$ ე)$1 - x^{11}$ ვ) $1 - x^{20}$
10. გამოთვალეთ: $77{,}3\cdot 13 + 8\cdot 37{,}3 - 77{,}3\cdot 8 - 13\cdot 37{,}3$
    ა) 50 ბ)100 გ)150 დ)200 ე)250 ვ)300
11. დაშალეთ მამრავლებად და იპოვეთ $a^2b - ab + a^2c - ac$ გამოსახულების მნიშვნელობა,თუ $a = 4$, b+c=5
    ა) 60 ბ)50 გ)40 დ)30 ე)20 ვ)10
12. მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზა 16სმ-ის ტოლია. რა უდიდესი სიგრძე შეიძლება ჰქონდეს, ამ სამკუთხედში ჰიპოტენუზაზე დაშვებულ სიმაღლეს?
    ა)5სმ; ბ) 6სმ; გ)7სმ; დ) 8სმ; ე)9სმ; ვ)10სმ.
13. მართკუთხა სამკუთხედში $\angle C = 90^0$, $\angle A = 30^0$ AC=10სმ, $CD \perp AB$, $DE \perp AC$.იპოვეთ AE მონაკვეთის სიგრძე.
    ა)5სმ; ბ) 5,5სმ; გ)6სმ; დ)6,5სმ; ე)7სმ; ვ)7,5სმ.



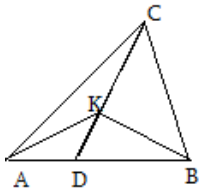
14. თუ ABC ტოლფერდა სამკუთხედის C წვეროსთან მდებარე გარე კუთხე 88^0-ის ტოლია, მაშინ:

ა)ეს სამკუთხედი ტოლგვერდაა; ბ)ეს სამკუთხედი მართკუთხაა; გ) AB=BC;
დ)AB=AC ; ე)BC=AC; ვ) არცერთი წინა პასუხი სწორი არ არის.

15. გვაქვს სამი სამკუთხედი, პირველი მათგანის გვერდებია 1;4; a, მეორის 2;3;b, ხოლო მესამის a; b და x. რა უდიდესი მნიშვნელობა შეიძლება შეიძლება მიიღოს x-მა თუ a, b, და x ნატურალური რიცხვებია.
ა)2; ბ)4; გ)5; დ)6; ე)7; ვ)8.

16. სამკუთხედის წვეროებთან აღებული გარე კუთხეები, ისე შეეფარდება ერთმანეთს როგორც 3:4:5. იპოვეთ ამ სამკუთხედის უმცირესი კუთხე.
ა)30^0; ბ)35^0; გ)40^0; დ)45^0; ე)50^0; ვ)60^0

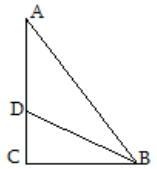
17. ABC სამკუთხედში AB გვერდზე აღებულია D წერტილი ხოლო DC მონაკვეთზე K წერტილი,ისე რომ $\angle ACD = 15^0$და AK=KC. იპოვეთ $\angle KBC$ თუ DB=2AD და $\angle BAC = 45^0$.



ა)30^0; ბ)35^0; გ)40^0; დ)45^0; ე)50^0; ვ)60^0

18. ABC სამკუთხედის სიმაღლეები H წერტილში იკვეთებიან.იპოვეთ $\angle ACB$, თუ AB=CH.
ა)30^0; ბ)35^0; გ)40^0; დ)45^0; ე)50^0; ვ)60^0

19. იპოვეთ n ნატურალური რიცხვის მნიშვნელობა, თუ $\left(2x^{n+1}y^3 - 3x^3y^2 + y^4 + 1\right)\cdot\left(x^2y^2 + \frac{2}{3}x^ny^3\right)$ გამოსახულების გამარტივებისას მიღებული მრავალწევრის ხარისხი 15-ის ტოლია.



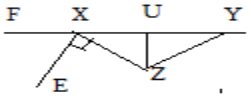
ა) 0 ბ)1 გ)2 დ)3 ე)4 ვ) 5

20. მართკუთხა სამკუთხედში სადაც $\angle C = 90^0$ გავლებულია BD ბისექტრისა. იპოვეთ AC მონაკვეთის სიგრძე თუ AD=2DC და $BD = 4$.
ა)3,5; ბ)4; გ)4,5; დ)5; ე)5,5; ვ)6

21. $(2a + 5)^2 - (2a + 5)(2a-5) + (2a-5)^2 - 4a^2 - 25$ გამოსახულების მნიშვნელობა ტოლია:
ა) 0 ბ)1 გ)5 დ)25 ე)50 ვ)55

22. თუ $a^2 + b^2 = 31$ და $ab = 9$ მაშინ ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს $a + b$ ჯამის მნიშვნელობა?
ა) 2 ბ)3 გ)4 დ)5 ე) 6 ვ) 7

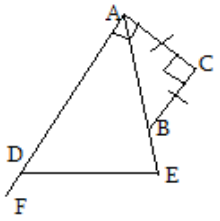
23. ნახაზის მიხედვით იპოვეთ $\angle FXE$ თუ XZ=YZ, XU=UY, $\angle EXZ = 90^0$ და $\angle XZY = 130^0$



ა)35^0; ბ)55^0; გ)65^0; დ)45^0; ე)25^0; ვ)60^0

24. ამოხსენით განტოლება: $\frac{(2x-1)\cdot(x+3)}{3} - \frac{(4x-1)\cdot(x-1)}{6} = 1$
ა) $\frac{10}{13}$ ბ)$\frac{11}{15}$ გ)$\frac{12}{17}$ დ)$\frac{13}{15}$ ე)$\frac{14}{19}$ ვ) $\frac{15}{22}$

25. ნახაზის მიხედვით იპოვეთ $\angle FDE$ თუ AC=BC, $\angle$DEA=55^0, $\angle DAC = \angle ACB = 90^0$



ა)95^0; ბ)100^0; გ)105^0; დ)110^0; ე)115^0; ვ)120^0